

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA HÓA – BỘ MÔN HÓA VÔ CƠ & ỨNG DỤNG



BÀI TẬP

HÓA ĐẠI CƯƠNG 1

TP. HCM – 2016

MỤC LỤC

PHẦN 1: TỰ LUẬN	1
1. CẤU TẠO NGUYÊN TỬ.....	1
2. CẤU TẠO LỚP VỎ ELECTRON – HỆ THỐNG TUẦN HOÀN	3
3. LIÊN KẾT HÓA HỌC	7
4. CÁC TRẠNG THÁI TẬP HỢP CỦA VẬT CHẤT	10
5. DUNG DỊCH.....	13
PHẦN 2: CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM.....	14
1. CẤU TẠO NGUYÊN TỬ – CẤU HÌNH ELECTRON – BẢNG PHÂN LOẠI TUẦN HOÀN	14
2. LIÊN KẾT HÓA HỌC – TRẠNG THÁI TẬP HỢP – DUNG DỊCH.....	20

PHẦN 1: TỰ LUẬN

1. CẤU TẠO NGUYÊN TỬ

Câu 1: Hãy nêu sự khác biệt giữa Lý Thuyết và Định Luật. Nêu ra 3 định luật và 3 lý thuyết.

Câu 2: Hãy nêu các luận điểm của:

- Định luật tỉ lệ bội
- Định luật thành phần xác định
- Thuyết Nguyên tử

Câu 3: Giá trị khối lượng và điện tích của electron được xác định như thế nào?

Câu 4: Hãy tính tổng khối lượng của 6 proton và 6 neutron sau đó so sánh giá trị này với khối lượng của một nguyên tử ^{12}C . Hãy giải thích sự khác biệt về khối lượng này.

Câu 5: Kết quả đo điện tích của các giọt dầu bằng một thiết bị tương tự như thiết bị của Milikan được trình bày trong bảng sau:

Giọt dầu	Điện tích ($\times 10^{-19}$ C)		Giọt dầu	Điện tích ($\times 10^{-19}$ C)
1	13,458		5	17,308
2	15,373		6	28,844
3	17,303		7	11,545
4	15,378		8	19,214

Biết các điện tích này đều là bội số của một điện tích cơ bản. Hãy xác định điện tích cơ bản đó.

Câu 6: Giả sử ta phát hiện một hạt tích điện dương có tên là whizatron. Ta muốn xác định điện tích cho hạt này bằng một thiết bị tương tự như thiết bị giọt dầu rơi của Milikan.

a) Cần phải hiệu chỉnh thiết bị của Milikan như thế nào để có thể đo được điện tích hạt Whizatron.

b) Kết quả đo điện tích các hạt dầu như sau:

Giọt dầu	Điện tích ($\times 10^{-19}$ C)		Giọt dầu	Điện tích ($\times 10^{-19}$ C)
1	5,76		4	7,20
2	2,88		5	10,08
3	8,64			

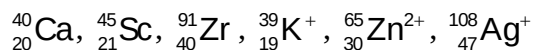
Hãy xác định điện tích của hạt whizatron.

Câu 7: Bán kính nguyên tử Hydrogen bằng 0,0529 nm. Bán kính hạt proton bằng $1,5 \times 10^{-15}$ m. Giả sử cả hai hạt đều có dạng hình cầu. Hãy tính tỉ lệ thể tích chiếm bởi hạt nhân Hydrogen so với thể tích toàn nguyên tử.

Câu 8: Bán kính hạt neutron bằng $1,5 \times 10^{-15} \text{ m}$. Khối lượng hạt bằng $1,675 \times 10^{-27} \text{ kg}$. Hãy tính tỉ khối của hạt neutron.

Câu 9: Trước năm 1962, thang đo khối lượng nguyên tử được xây dựng bằng cách gán khối lượng nguyên tử bằng 16 amu cho oxy tự nhiên (hỗn hợp nhiều đồng vị). Biết khối lượng nguyên tử của Co là 58,9332 amu theo thang Carbon 12. Hãy tính khối lượng nguyên tử của Co theo thang oxy.

Câu 10: Hãy xác định số lượng proton, neutron, electron có trong các nguyên tử và ion sau:

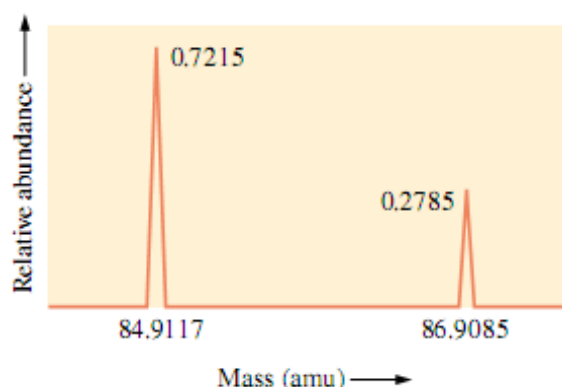


Câu 11: Trong tự nhiên Sắt có 4 đồng vị như sau:

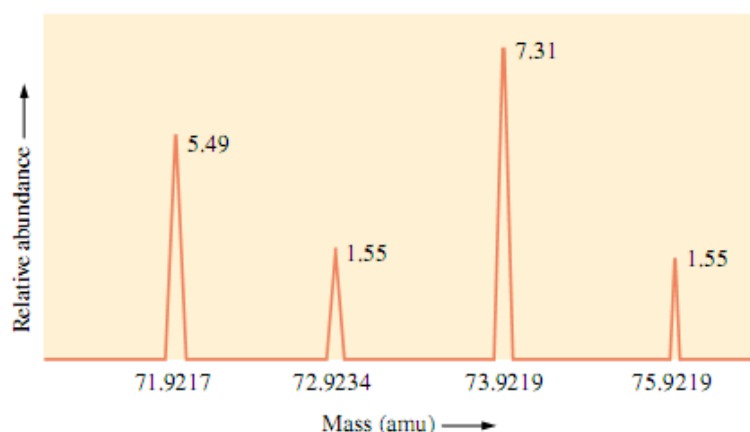
Đồng vị	Khối lượng (amu)	Hàm lượng (%)
${}^{54}\text{Fe}$	53,9396	5,82
${}^{56}\text{Fe}$	55,9349	91,66
${}^{57}\text{Fe}$	56,9354	2,19
${}^{58}\text{Fe}$	57,9333	0,33

Hãy tính khối lượng nguyên tử trung bình của Fe?

Câu 12: Khối phổ đồ của các ion có điện tích +1 của một nguyên tố có dạng như sau. Hãy xác định khối lượng nguyên tử của nguyên tố này. Cho biết đây là nguyên tố gì?



Câu 13: Trong một thí nghiệm đo khối lượng của các ion điện tích +1 của Ge (khối lượng nguyên tử bằng 72,61 amu), máy in gắn với máy khối phổ bị kẹt giấy khi bắt đầu in và ở đoạn cuối trang giấy. Phổ đồ thu được (có thể bị mất mũi tên hiệu ở đầu hoặc cuối trang giấy) có dạng như sau:



Từ kết quả phổ này hãy cho biết:

- Có mũi tín hiệu nào bị mất không?
- Nếu có mũi tín hiệu bị mất thì sẽ bị mất ở phía nào?

Câu 14: Cho các nguyên tử: $^{35}_{17}\text{Q}$; $^{14}_7\text{R}$, $^{37}_{17}\text{T}$, $^{15}_7\text{X}$, $^{16}_7\text{Y}$, $^{16}_8\text{Z}$. Hãy tính số p, số n, số e của các nguyên tử này. Những nguyên tử nào là đồng vị? Đồng khối? Cho biết tên các nguyên tố.

Câu 15: Trong thiên nhiên, oxi có 3 đồng vị bền là: ^{16}O , ^{17}O và ^{18}O , còn carbon có 2 đồng vị bền là: ^{12}C và ^{13}C . Hỏi có thể tạo bao nhiêu loại phân tử khí carbonic?

Câu 16: Hãy tính khối lượng nguyên tử trung bình của các nguyên tố sau:

- Iridi: ^{191}Ir (37,3%), ^{193}Ir (62,7%).
- Antimon: ^{121}Sb (57,25%), ^{123}Sb (42,75%).
- Bạc: ^{107}Ag (51,82%), ^{109}Ag (48,18%).
- Argon: ^{36}Ar (0,34%), ^{38}Ar (0,07%), ^{40}Ar (99,59%).
- Sắt: ^{54}Fe (5,85%), ^{56}Fe (91,68%), ^{57}Fe (2,17%), ^{58}Fe (0,41%).
- Niken: ^{58}Ni (67,76%), ^{60}Ni (26,16%), ^{61}Ni (2,42%), ^{62}Ni (3,66%).

Câu 17: Lá vàng sử dụng trong thí nghiệm của Rutherford có độ dày khoảng 0,0002 inch. Nếu một nguyên tử vàng có đường kính là $2,9 \times 10^{-8}$ cm thì lá vàng này dày mấy nguyên tử.

2. CẤU TẠO LỚP VỎ ELECTRON – HỆ THỐNG TUẦN HOÀN

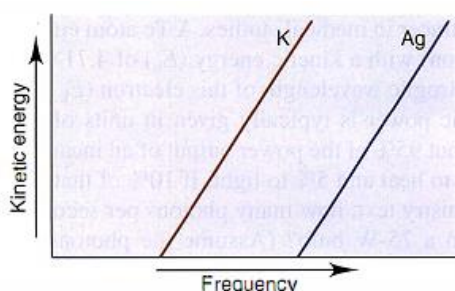
Nội dung cần lưu ý:

- Mối liên hệ giữa tần số, bước sóng, năng lượng bức xạ. Hiệu ứng quang điện.
- Quang phổ vạch Hidro
- Bản chất sóng – hạt của electron
- Cấu tạo lớp vỏ electron theo thuyết cơ học lượng tử
- Ý nghĩa hàm sóng, orbital
- Cấu hình electron của nguyên tử
- Hệ thống tuần hoàn

Câu 1: Hãy xác định tần số, số sóng và năng lượng của bức xạ có bước sóng bằng 410 nm.

Câu 2: Cs thường được dùng làm anot của tế bào quang điện. Bước sóng ngưỡng quang điện của Cs là 660 nm. Hãy cho biết khi chiếu bức xạ có bước sóng 486 nm vào tấm Cs thì có thể làm bật electron ra khỏi tấm Cs không? Nếu có, hãy tính động năng của các quang electron này.

Câu 3: Hiệu ứng quang điện trên K và Ag được mô tả trong hình sau:



Hãy giải thích.

- a) Vì sao các đường biểu diễn không đi qua gốc tọa độ?
- b) Kim loại nào dễ nhường electron hơn?

Câu 4: Khi chiếu ánh sáng có độ dài sóng 205,0 nm vào bề mặt tấm bạc kim loại, các electron bị bứt ra với tốc độ trung bình $7,5 \times 10^5 \text{ ms}^{-1}$. Hãy tính năng lượng liên kết theo eV của electron ở lớp bề mặt của mạng tinh thể bạc?

Cho $m_e = 9,11 \times 10^{-28} \text{ g}$; $h = 6,626 \times 10^{-34} \text{ J.s}$; $c \approx 3 \times 10^8 \text{ m.s}^{-1}$.

Câu 5: Khi chiếu một chùm ánh sáng với tần số bằng $2 \times 10^{16} \text{ Hz}$ xuống bề mặt kim loại M thì thấy electron bị bật ra khỏi bề mặt kim loại và có động năng bằng $7,5 \times 10^{-18} \text{ J}$. Hãy xác định tần số ngưỡng quang điện của kim loại.

Câu 6: Biết rằng một số vạch phổ của nguyên tử hidro nằm trong vùng UV được đặc trưng bằng những bước chuyển electron từ các lớp vỏ bên ngoài về lớp vỏ sát nhân (có $n=1$). Hãy tính bước sóng của các vạch phổ khi electron chuyển từ:

- a) $n = 3$ về $n = 1$
- b) $n = 4$ về $n = 1$

Câu 7: Dựa vào công thức của Bohr hãy xác định:

- a) Bước sóng (nm) của các vạch phổ ứng với quá trình chuyển electron từ mức năng lượng có $n=4, 5, 6, 7$ xuống mức $n=3$ trong nguyên tử Hydro.
- b) Năng lượng kích thích dùng để chuyển electron trong nguyên tử Hydro từ mức cơ bản lên mức có $n=3$.
- c) Năng lượng ion hóa (năng lượng cần để bứt electron ra khỏi nguyên tử) của nguyên tử Hydro.

Câu 8: Hãy tính bước sóng de Broglie cho các vật sau:

- a) Electron (khối lượng $9,1 \times 10^{-31} \text{ kg}$) chuyển động với vận tốc 10^8 m/s .
- b) Quả bóng đá (khối lượng 0,4 kg) chuyển động với vận tốc 5 m/s.
- c) Có nhận xét gì về tính chất sóng của hai vật.

Câu 9: Hãy xác định độ bất định về vị trí của hai vật chuyển động sau:

- a) Electron (khối lượng $9,1 \times 10^{-31} \text{ kg}$) chuyển động với vận tốc 10^8 m/s
- b) Viên đạn ($m = 1 \text{ gam}$) chuyển động với vận tốc 30 m/s, giả thiết rằng sai số tương đối về vận tốc cho cả hai trường hợp là $\Delta v/v = 10^{-5}$.
- c) Có nhận xét gì về chuyển động của hai vật.

Câu 10: Orbital là gì? Hãy cho biết ý nghĩa của hàm sóng?

Câu 11: Hãy giải thích các kí hiệu sau đây: 1s; 2s; 2p; 4p; 3d; 4f.

Câu 12: Trong số các kí hiệu orbital sau đây, kí hiệu nào là sai? Tại sao? 1s, 1p, 7d, 9s, 3f, 4f, 2d.

Câu 13: Trong các bộ số lượng tử sau đây, bộ nào là đúng? bộ nào không thể hiện trạng thái cho phép của electron trong nguyên tử? Tại sao?

- a) $n = 2, \ell = 1, m_\ell = -1$
- b) $n = 1, \ell = 1, m_\ell = 0$
- c) $n = 1, \ell = 0, m_\ell = +2$
- d) $n = 3, \ell = 2, m_\ell = +2$

e) $n = 0, \ell = 0, m_\ell = 0$

f) $n = 2, \ell = -1, m_\ell = +1$

Câu 14: Trong nguyên tử hydro có bao nhiêu orbital có thể được kí hiệu là:

- a) 5p b) 3p_x c) 4d d) 4s e) 5f

Cho biết các số lượng tử ứng với các orbital đó?

Câu 15: Hãy cho biết ý nghĩa của các số lượng tử n, ℓ, m_ℓ .

Câu 16: Có bao nhiêu orbital 2p? Các orbital đó có điểm gì giống nhau? khác nhau?

Câu 17: Giữa các orbital 2s và 3s; 2p và 3p có điểm gì khác nhau?

Câu 18: Trong một nguyên tử có tối đa bao nhiêu electron có giá trị của các số lượng tử như sau:

- a) $n = 1, \ell = 0, m_\ell = 0$ b) $n = 2, \ell = 1$ c) $n = 2, \ell = 1, m_\ell = -1$
d) $n = 3$ e) $n = 3, \ell = 2$ f) $n = 3, \ell = 2, m_\ell = +1$

Câu 19: Hãy viết cấu hình electron ở trạng thái cơ bản của các nguyên tố có số thứ tự (Z) như sau: 5, 7, 10, 17, 22, 24, 29, 47, 59. Hãy cho biết các nguyên tố đó thuộc chu kì nào? Phân nhóm nào? Những electron nào là electron hóa trị của chúng?

Câu 20: Hãy viết cấu hình electron nguyên tử ở trạng thái cơ bản của các nguyên tố sau:

- a) Nguyên tố thuộc chu kì 3, phân nhóm chính nhóm VII
b) Nguyên tố thuộc chu kì 5, phân nhóm chính nhóm I
c) Nguyên tố thuộc chu kì 4, phân nhóm phụ nhóm VII
d) Nguyên tố thuộc chu kì 4, phân nhóm phụ nhóm II

Hãy cho biết số thứ tự của các nguyên tố đó.

Câu 21: Trong số những nguyên tố dưới đây hãy cho biết những nguyên tố nào thuộc cùng một chu kì hoặc cùng một phân nhóm của bảng hệ thống tuần hoàn? Giải thích.

Ti (Z = 22)	S (Z = 16)	N (Z = 7)	P (Z = 15)
Zr (Z = 40)	Cr (Z = 24)	Mo (Z = 42)	V (Z = 23)

Câu 22: Đối với mỗi cặp nguyên tố sau đây:

- (i) Li và K (ii) S và Se (iii) B và N (iv) S và Cl

Hãy cho biết và giải thích:

- a) Nguyên tố nào có ái lực với electron mạnh hơn?
b) Nguyên tố nào có năng lượng ion hóa cao hơn?
c) Nguyên tố nào có bán kính lớn hơn?

Câu 23: Năng lượng ion hóa thứ nhất (I_1) của K (Z = 19) nhỏ hơn so với của Ca (Z = 20), nhưng năng lượng ion hóa thứ hai (I_2) của K lại lớn hơn của Ca. Hãy giải thích tại sao lại có sự ngược nhau như vậy?

Câu 24: Trong số các nguyên tố: Na (Z = 11); Mg (Z = 12); P (Z = 15), S (Z = 16), nguyên tố nào có năng lượng ion hóa nhỏ nhất? Nguyên tố nào có năng lượng ion hóa lớn nhất? Tại sao?

Câu 25: Một nguyên tố có 3 trị số năng lượng ion hóa đầu tiên (tính ra kJ/mol) là: 11800; 500; 7300.

- Hãy chỉ ra năng lượng ion hoá thứ nhất, thứ hai, thứ ba của nguyên tố.
- Nguyên tố đã cho là nguyên tố nào trong 3 nguyên tố sau đây: Zn, Li, Cl. Vì sao?

Câu 26: Cấu hình electron của một số nguyên tố (ở trạng thái cơ bản) được cho như sau:

- | | | |
|------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| (i) $1s^2 2s^2 2p^5$ | (ii) $1s^2 2s^2 2p^6 3s^1$ | (i) $[\text{Ar}] 4s^2$ |
| (iv) $[\text{Kr}] 5s^2 4d^2$ | (v) $[\text{Kr}] 5s^2 4d^{10} 5p^4$ | (vi) $[\text{Ar}] 4s^2 3d^{10}$ |

Hãy cho biết:

- Các nguyên tố đó chiếm vị trí nào trong bảng hệ thống tuần hoàn?
- Các nguyên tố đó thể hiện khuynh hướng nhường electron hay nhận electron mạnh hơn? Các nguyên tố đó là kim loại hay phi kim loại?
- Viết cấu hình electron của ion đơn giản tạo thành từ các nguyên tử của các nguyên tố đó.

Câu 27: Trong mỗi nhóm, sắp xếp các nguyên tố theo thứ tự tăng dần năng lượng ion hóa thứ nhất:

- | | | |
|---------------|------------|------------|
| a) Na, Mg, Al | b) C, N, O | c) B, N, P |
|---------------|------------|------------|

Câu 28: Trong mỗi nhóm, sắp xếp các nguyên tố theo thứ tự tăng dần ái lực electron thứ nhất:

- | | | | |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| a) F, Cl, Br, I | b) Si, P, Cl | c) K, Na, Li | d) S, Cl, Se |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|

Câu 29: Sắp các ion trong mỗi dãy sau theo trật tự bán kính tăng dần:

- | | |
|---|--|
| a) Cu, Cu^+ , Cu^{2+} | b) Mg^{2+} , Al^{3+} , F^- , Na^+ |
| c) S^{2-} , Se^{2-} , O^{2-} | d) Mg^{2+} , Be^{2+} , Ca^{2+} , Ba^{2+} |

Câu 30: So sánh kích thước của các nguyên tử và ion sau:

- | | | |
|---|--|----------------------------------|
| a) Mg^{2+} và Na^+ | b) Na^+ và Ne | c) K^+ và Cu^+ |
| d) Ca^{2+} , Sc^{3+} , Ga^{3+} , Cl^- | e) B^{3+} , Al^{3+} , Ga^{3+} | |

Câu 31: Ion X^{3+} có cấu hình electron là: $[\text{Ar}] 3d^3$. Hãy viết cấu hình electron của nguyên tử X. X là nguyên tố thuộc chu kỳ nào? phân nhóm nào? là kim loại hay phi kim?

Câu 32: Hãy sắp xếp các nguyên tố sau đây: Cl, Al, Na, P, F theo trật tự tăng dần của:

- | | | |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|
| a) Bán kính nguyên tử | b) Năng lượng ion hóa | c) Ái lực electron mạnh dần |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|

Câu 33: Tra số liệu trong sổ tay hóa học và vẽ đồ thị biểu diễn sự thay đổi của năng lượng ion hóa thứ nhất theo đơn vị điện tích hạt nhân (Z) cho các nguyên tố thuộc chu kỳ 3. Giải thích quy luật biến đổi.

Câu 34: Thực nghiệm cho biết năng lượng ion hoá thứ nhất (I_1) và năng lượng ion hoá thứ hai (I_2) của ba nguyên tử sau (tính ra kJ/mol):

	Li	Be	B
I_1 :	520	899	801
I_2 :	7300	1757	2430

Hãy giải thích vì sao:

- I_1 của Be lớn hơn I_1 của Li, B.

b) I_2 của B nhỏ hơn I_2 của Li nhưng lớn hơn I_2 của Be.

c) I_2 của Be nhỏ hơn I_2 của Li.

Câu 35: Tần số các vạch phổ trong dãy Lyman của nguyên tử Hydro là $2,466 \times 10^{15}$; $2,923 \times 10^{15}$; $3,083 \times 10^{15}$; $3,157 \times 10^{15}$; $3,287 \times 10^{15}$ Hz. Hãy tính năng lượng ion hóa của H?

3. LIÊN KẾT HÓA HỌC

Nội dung cần lưu ý

- Phân loại liên kết hóa học, các lý thuyết về liên kết hóa học
- Khái niệm năng lượng liên kết, năng lượng mạng tinh thể, độ dài liên kết, góc liên kết
- Liên kết ion: giải thích sự hình thành liên kết ion theo thuyết Lewis, xây dựng chu trình Born Haber để xác định năng lượng mạng tinh thể, so sánh năng lượng liên kết của các hợp chất ion
- Liên kết cộng hóa trị: giải thích liên kết CHT theo thuyết Lewis, viết công thức Lewis cho các hợp chất CHT, hình dạng phân tử CHT, thuyết tương tác các cặp electron (VSEPR), thuyết liên kết hóa trị (VB), khái niệm tạp chủng orbital, các yếu tố ảnh hưởng đến độ bền liên kết CHT, mô tả sự hình thành các liên kết trong phân tử CHT theo thuyết VB.
- Thuyết vân đạo phân tử (MO): các luận điểm chính của thuyết MO, xây dựng giản đồ năng lượng cho các MO của phân tử 2 nguyên tử, sử dụng thuyết MO giải thích độ bền liên kết và từ tính của các phân tử CHT, liên kết trong kim loại.

Câu 1: Giữa các nguyên tử có thể hình thành các loại liên kết nào? Hãy cho biết đặc tính của các loại liên kết đó.

Câu 2: Hãy giải thích sự khác nhau giữa các khái niệm:

- Liên kết cộng hóa trị và liên kết cộng hóa trị phân cực.
- Liên kết cộng hóa trị phân cực và liên kết ion.

Câu 3: Hãy cho biết liên kết trong các chất sau đây thuộc loại liên kết nào? Giải thích.

- | | | | |
|--------|------------------|------------------|------------------|
| a) NaF | b) Cl_2 | c) CO_2 | d) SO_2 |
| e) HF | g) Be | h) Si | i) C |
| j) Cu | k) Fe | | |

Câu 4: So sánh năng lượng mạng tinh thể của các hợp chất ion sau (biết rằng chúng có cấu trúc tinh thể tương tự nhau):

- NaF, NaCl, NaBr, NaI
- MgO, NaF, KCl

Câu 5: Hãy nêu định nghĩa về hóa trị, thế nào là điện hóa trị, cộng hóa trị, số oxi hóa? Số oxi hóa của các nguyên tố có luôn trùng với hóa trị của chúng trong các hợp chất hay không? Tại sao?

Câu 6: Hãy cho biết cấu hình electron và vị trí trong bảng hệ thống tuần hoàn của nguyên tử N và P. Xét xem các nguyên tố đó có thể có hóa trị mấy? Số oxi hóa mấy?

Câu 7: Viết công thức Lewis của các phân tử sau:

CF_4 ; NF_3 ; OF_2 ; BF_3 ; BeH_2 ; TeF_4 ; AsF_5 ; KrF_2 ; KrF_4 ; SeF_6 ; XeOF_4 ; XeOF_2 ; XeO_4 .

Câu 8: Viết công thức Lewis cho các phân tử và ion sau: CO ; CO_3^{2-} ; H_2CO_3 ; HCO_3^- . Dựa vào công thức Lewis hãy so sánh độ dài nối của liên kết C-O trong các ion và hợp chất trên.

Câu 9: Sắp xếp các phân tử dạng AF_n sau theo thứ tự tăng dần của giá trị góc liên kết F-A-F: BF_3 , BeF_2 , CF_4 , NF_3 , OF_2 .

Câu 10: Độ âm điện là gì? Cho biết ý nghĩa của khái niệm độ âm điện khi đánh giá bản chất của liên kết hóa học. Việc gán cho mỗi nguyên tố một giá trị độ âm điện không đổi có hợp lý không? Tại sao?

Câu 11: Chỉ dựa vào vị trí của các nguyên tố trong bảng hệ thống tuần hoàn hãy sắp xếp các nguyên tố trong mỗi nhóm theo chiều tăng dần của độ âm điện:

a) Mg, Si, Cl

b) P, As, Sb

Câu 12: Dựa vào khái niệm độ âm điện thay đổi hãy sắp xếp các nguyên tử và ion trong mỗi dãy theo trật tự độ âm điện tăng dần:

a) O^{2-} , O^- , O

b) Na^+ , Mg^{2+} , Al^{3+}

Câu 13: Dựa vào qui luật biến thiên độ âm điện của các nguyên tố trong bảng hệ thống tuần hoàn, hãy sắp xếp các liên kết sau theo trật tự tăng dần độ phân cực:

a) C-F; Si-F; Ge-F; F-F

b) P-Cl; S-Cl; As-Cl; Cl-Cl

c) Al-Br; Al-F; Al-Cl; F-F

Câu 14: Theo quan điểm của thuyết VB, điều kiện cần thiết để các nguyên tử tạo liên kết cộng hóa trị với nhau là gì? Các orbital nào có thể là các orbital hóa trị? Thế nào là liên kết σ , π , liên kết đơn, liên kết bội?

Câu 15: Năng lượng liên kết cộng hóa trị là gì? Ý nghĩa của nó? Độ bền của liên kết cộng hóa trị phụ thuộc vào các yếu tố nào?

Câu 16: Năng lượng của một số liên kết cộng hóa trị có giá trị như sau:

Liên kết	$E_{\text{liên kết}}$ (kJ/mol)	Liên kết	$E_{\text{liên kết}}$ (kJ/mol)
H-F	566	H-Br	366
H-Cl	432	H-I	298

So sánh độ bền liên kết và giải thích nguyên nhân thay đổi dựa trên thuyết VB.

Câu 17: * Biết năng lượng phân ly D của phân tử F_2 và Cl_2 lần lượt là 159 và 243 kJ/mol, trong khi đó độ dài liên kết F-F và Cl-Cl lần lượt là 1,41 và 1,99 Å. Giải thích sự thay đổi năng lượng liên kết dựa trên sự hình thành liên kết cộng hóa trị theo VB.

Câu 18: Dùng thuyết liên kết hóa trị giải thích sự tạo thành các phân tử sau: N_2 , F_2 , Cl_2 .

Câu 19: Sự lai hóa là gì? Hãy cho ví dụ.

Câu 20: Dự đoán trạng thái lai hóa (trạng thái tạp chủng) của nguyên tử trung tâm, xác định hình dạng phân tử của các phân tử ở Câu 5:

Câu 21: Dự đoán trạng thái tập chung của nguyên tử lưu huỳnh trong các phân tử và ion sau: SO_2 ; SO_3 ; SO_4^{2-} ; $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$ (có mạch S-S-O); $\text{S}_2\text{O}_8^{2-}$ (có mạch O-S-O-O-S-O); SF_4 ; SF_6 ; SF_2 ; $\text{F}_3\text{S-SF}$.

Câu 22: a) Hãy viết công thức cấu tạo của các phân tử: C_2H_6 , C_2H_4 , C_2H_2 .

b) Xác định trạng thái lai hóa của nguyên tử C trong các phân tử trên.

Câu 23: a) Hãy viết công thức cấu tạo của các phân tử: CO_2 , SiF_4 , SF_6

b) Xác định trạng thái lai hóa của nguyên tử trung tâm và hình dạng của các phân tử trên.

Câu 24: Viết công thức cấu tạo, xác định trạng thái lai hóa của nguyên tử trung tâm của các phân tử và ion sau: O_2 , O_3 , H_2O , H_2O_2 , CO_2 , SO_2 , BF_3 , BF_4^- , PO_4^{3-} , SO_4^{2-} , ClO^- , ClO_2^- , ClO_3^- , ClO_4^- .

Câu 25: Thế nào là một lưỡng cực? Momen lưỡng cực là gì? Hãy cho biết một phân tử có momen lưỡng cực bằng không ($\mu = 0$) và một phân tử có momen lưỡng cực khác không ($\mu \neq 0$).

Câu 26: So sánh góc liên kết và momen lưỡng cực của các phân tử trong dãy sau và giải thích: H_2O , H_2S , H_2Se , H_2Te .

Câu 27: Các phân tử sau có momen lưỡng cực hay không? Giải thích?

a) CF_4

b) CO_2

c) H_2O

d) BF_3

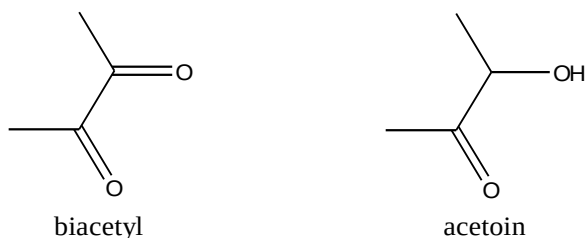
Câu 28: Moment lưỡng cực của các phân tử SO_2 bằng 1,67 D, còn moment lưỡng cực phân tử CO_2 bằng không. Giải thích?

Câu 29: Phân tử NF_3 (0,24 D) có moment lưỡng cực nhỏ hơn nhiều so với phân tử NH_3 (1,46 D). Giải thích?

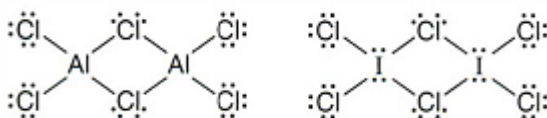
Câu 30: * Phân tử allene có công thức cấu tạo như sau: $\text{H}_2\text{C}=\text{C}=\text{CH}_2$. Hãy cho biết 4 nguyên tử H có nằm trên cùng một mặt phẳng hay không? Giải thích?

Câu 31: * Biacetyl ($\text{CH}_3(\text{CO})_2\text{CH}_3$) và acetoin ($\text{CH}_3\text{CH}(\text{OH})(\text{CO})\text{CH}_3$) là hai hợp chất được cho thêm vào margarin làm cho margarin có mùi vị giống như bơ. Hãy viết công thức Lewis, dự đoán trạng thái tập chung của các nguyên tử cacbon trong hai phân tử này.

Cho biết 4 nguyên tử C và 2 nguyên tử O trong biacetyl có nằm trên cùng một mặt phẳng hay không? Giải thích.



Câu 32: Công thức Lewis của Al_2Cl_6 và I_2Cl_6 như sau:



Hãy cho biết phân tử nào có cấu trúc phẳng? Giải thích?

Câu 33: Vẽ giản đồ năng lượng các MO và cấu hình electron của các phân tử: O_2^+ , O_2 , O_2^- , O_2^{2-} , N_2 , F_2^+ , F_2 , B_2 , C_2 , Be_2 , CN , CN^- , CO .

- a) Tính bậc liên kết trong phân tử?
- b) Nhận xét độ bền liên kết và độ dài liên kết.
- c) Nhận xét về từ tính của các chất.

Câu 34: Trong số các phân tử và ion sau, phân tử và ion nào có thể tồn tại? Giải thích?

- a) H_2^+ ; H_2 ; H_2^- ; H_2^{2-}
- b) He_2 ; He_2^+ ; He_2^{2+}
- c) Be_2 ; Li_2 ; B_2

Câu 35: Viết cấu hình electron theo thuyết MO cho các phân tử và ion sau. Tính toán các giá trị bậc liên kết. Cho biết chất nào là thuận từ, nghịch từ?

- a) O_2 ; O_2^+ ; O_2^- ; O_2^{2-}
- b) CN ; CN^- ; CN^+
- c) H_2 ; B_2 ; F_2
- d) N_2 ; N_2^+ ; N_2^-

Câu 36: Hãy giải thích vì sao năng lượng ion hóa thứ nhất của phân tử N_2 (1501 KJ/mol) lại lớn hơn năng lượng ion hóa thứ nhất của nguyên tử N (1402 KJ/mol).

Câu 37: Phân tử F_2 có năng lượng ion hóa thứ nhất lớn hơn hay nhỏ hơn năng lượng ion hóa thứ nhất của nguyên tử F? Giải thích?

Câu 38: Sử dụng thuyết liên kết hóa trị và thuyết MO để mô tả liên kết trong ion C_2^{2-} (có trong phân tử CaC_2)

Câu 39: Mô tả liên kết trong NO ; NO^- ; NO^+ bằng thuyết liên kết hóa trị và thuyết MO. Dựa vào thuyết MO hãy dự đoán sự biến đổi về độ bền liên kết, độ dài nối N–O trong 3 phân tử này.

4. CÁC TRẠNG THÁI TẬP HỢP CỦA VẬT CHẤT

Câu 1: Nêu đặc điểm khác nhau giữa các trạng thái khí, lỏng, rắn. Nguyên nhân nào dẫn tới sự khác nhau về nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi của các chất?

Câu 2: Một bình Ar có thể tích 35,8 lít được nối với một bình trống thể tích 1875 lít. Nếu nhiệt độ được giữ không đổi, và áp suất khí khi cân bằng là 721 mmHg. Tính áp suất ban đầu của bình khí theo atm?

Câu 3: 4,25 lít khí ở 25,6°C có áp suất đo được là 748 mmHg. Lượng khí đó ở 26,8°C, 742 mmHg sẽ chiếm thể tích bao nhiêu?

Câu 4: 10 g một chất khí chứa trong bình có thể tích 5,25 lít ở 25°C, áp suất đo được là 762 mmHg. Thêm 2,5 g cùng chất khí đó vào bình và tăng nhiệt độ lên đến 62°C. Hỏi áp suất khí trong bình bây giờ là bao nhiêu?

Câu 5: 35,8 g khí O_2 được chứa trong bình có thể tích 12,8 lít ở 46°C. Tính áp suất khí trong bình?

Câu 6: 2,65 g một khí CFC có thể tích 428 ml, áp suất 742 mmHg ở 24,3°C. Phần trăm khối lượng các nguyên tố trong CFC gồm: 15,5 %C, 23,0 %Cl, 61,5 %F. Hãy xác định công thức phân tử của khí?

Câu 7: Trong các khí sau, khí nào có khối lượng riêng lớn nhất ở điều kiện tiêu chuẩn: Cl_2 , SO_2 , N_2O , ClF_3 ?

Câu 8: Một bình khí chứa N_2 với khối lượng riêng của chất khí là 1,8 g/l ở $32^\circ C$. Tính áp suất khí theo mmHg?

Câu 9: Khối lượng riêng của hơi phosphor ở $310^\circ C$, 775 mmHg là 2.64 g/l. Xác định công thức phân tử của P ở điều kiện trên?

Câu 10: Một bình khí có thể tích 53,7 lít chứa N_2 ở 28,2 atm và $26^\circ C$. Phải thêm vào bình bao nhiêu gam khí Ne để áp suất khí trong bình tăng lên thành 75,0 atm?

Câu 11: Trong một bình có thể tích 2,24 lít ở $0^\circ C$ có chứa 1,6 g oxy. Làm thế nào để áp suất khí trong bình thành 2 atm?

- | | |
|---------------------|---------------------------|
| a) Thêm 1,6 g O_2 | b) Lấy ra bớt 0,8 g O_2 |
| c) Thêm 2,0 g He | d) Thêm 0,6 g He |

Câu 12: Nếu 0,00484 mol N_2O khuếch tán ra khỏi miệng bình trong 100 phút. Hỏi bao nhiêu gam NO_2 sẽ khuếch tán ra khỏi miệng bình trên trong cùng thời gian?

Câu 13: Tính tỉ lệ của vận tốc khuếch tán của N_2 đối với O_2 , của $^{14}CO_2$ đối với $^{12}CO_2$?

Câu 14: Biết áp suất hơi của nước lỏng ở $25^\circ C$ là 0,031atm và nhiệt hóa hơi là 44 kJ/mol. Tính áp suất hơi của nước lỏng ở $35^\circ C$ (Dùng phương trình Clausius – Clapeyron)?

Câu 15: Nhiệt độ sôi của các chất N_2 , O_2 , Cl_2 , $ClNO$, CCl_4 lần lượt là 77,3; 90,19; 239,1; 266,7; 349,9 K. Giải thích sự thay đổi nhiệt độ sôi của các chất trên.

Câu 16: Một bình thủy tinh có thể tích 132,10 ml, cân nặng 56,1035 g khi hút chân không bình. Bơm một hydrocarbon khí vào bình đến áp suất 749,3 mmHg và $20^\circ C$ thì bình cân nặng là 56,2445 g. Tìm khối lượng mol của hydrocarbon trên?

Câu 17: Áp suất hơi của methyl alcohol (CH_3OH) là 40 mmHg ở $5^\circ C$, nhiệt hóa hơi của nó là 38,0 kJ/mol. Hỏi methyl alcohol sôi ở nhiệt độ nào?

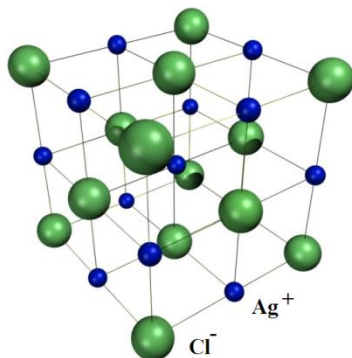
Câu 18: Thế nào là trạng thái tinh thể? Trạng thái vô định hình? Nêu các tính chất vật lý khác nhau giữa hai loại này.

Câu 19: Đồng kim loại có cấu trúc mạng tinh thể lập phương tâm diện (ccp). Bán kính nguyên tử Cu là 128 pm.

- Tính kích thước ô mạng cơ sở của mạng tinh thể Cu?
- Có bao nhiêu nguyên tử Cu thuộc về mỗi ô mạng cơ sở?
- Tính khối lượng riêng của Cu?

Câu 20: Tungsten kim loại kết tinh trong mạng lập phương tâm thể với bán kính nguyên tử là 139 pm. Tính khối lượng riêng của tungsten? Cho biết $M = 183,85$ g/mol.

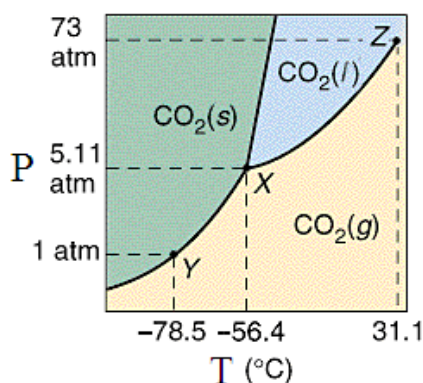
Câu 21: Bạc Clorua có cấu trúc tinh thể dạng lập phương tâm mặt (Hình 1). Ô mạng cơ sở của $AgCl$ được thể hiện trong hình vẽ. Hãy xác định tỉ khối (g/cm^3) của $AgCl$? Biết rằng ô mạng cơ sở của $AgCl$ có cạnh bằng 5,549 Å. (Cho $M_{Ag}=107,86$ g/mol; $M_{Cl}=35,45$ g/mol)



Hình 1: Cấu trúc của AgCl

Câu 22: Giản đồ pha của CO_2 được trình bày trong Hình 2.

- Hãy cho biết ở điều kiện 31°C , 6 atm, CO_2 tồn tại ở thể gì?
- Hãy mô tả quá trình chuyển pha xảy ra khi giảm dần nhiệt độ của CO_2 từ 31°C tới -60°C (trong khi giữ nguyên áp suất 6 atm).
- Giải thích vì sao băng khô (CO_2 rắn) không nóng chảy mà chỉ thăng hoa ở điều kiện nhiệt độ áp suất thường.



Hình 2: Giản đồ pha của CO_2

Câu 23: Giữa các phân tử HF và phân tử nước có thể tạo thành các liên kết hydrogen theo kiểu nào? Vẽ hình biểu diễn các liên kết đó.

Câu 24: So sánh nhiệt độ nóng chảy của CaO và KI, biết rằng hai chất có cùng kiểu mạng tinh thể. Giải thích:

Câu 25: Xếp các chất sau theo chiều nhiệt độ nóng chảy tăng dần vào giải thích: H_2O , SO_2 , SiO_2 , O_2 .

Câu 26: Sắp xếp các chất trong mỗi dãy sau theo trật tự nhiệt độ sôi tăng dần và giải thích:

- C_5H_{12} , $\text{C}_4\text{H}_9\text{OH}$, $\text{C}_5\text{H}_{11}\text{OH}$
- F_2 , Cl_2 , Br_2 , I_2
- HF, HCl, HBr, HI

Câu 27: Nhiệt độ sôi và phân tử lượng của các chất như sau:

	(A)	(B)	(C)	(D)
	$\text{C}_2\text{H}_5\text{Cl}$	$\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$	CH_3COOH	$\text{CH}_3\text{COOC}_2\text{H}_5$
$t^\circ_{\text{sôi}} (^\circ\text{C})$	12,5	78,3	118	77,1
M	64,5	46	60	88

a) Giải thích tại sao phân tử lượng của (B), (C) nhỏ hơn của (A) và (D) nhưng chúng lại có nhiệt độ sôi cao hơn?

b) Tại sao nhiệt độ sôi của (C) cao hơn của (B)?

Câu 28: Chất khí nào dễ hóa lỏng nhất trong các khí sau: CH_4 , CO_2 , F_2 , NH_3 ? Tại sao?

Câu 29: Chất nào trong các dãy sau tan nhiều trong nước nhất? Tại sao?

a) C_2H_6 , C_2H_2 , $\text{C}_2\text{H}_5\text{Cl}$, NH_3 , H_2S

b) CH_3Cl , CH_3OH , CH_3OCH_3

Câu 30: Các hợp chất liên kết cộng hóa trị có cấu trúc mạng tinh thể và nhiệt độ nóng chảy thế nào? So sánh cấu trúc tinh thể và nhiệt độ nóng chảy của CO_2 và SiO_2 ? Giải thích?

5. DUNG DỊCH

Câu 1: Một dung dịch ethanol – nước được pha bằng cách hòa tan 10,00 ml ethanol ($\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$) có $d = 0,789 \text{ g/ml}$ với lượng đủ nước để tạo ra 100 ml dung dịch có $d = 0,982 \text{ g/ml}$. Tính toán nồng độ của ethanol theo các giá trị: tỷ lệ % thể tích, nồng độ %, phân mol (tỷ lệ mol), nồng độ mol, nồng độ molan? Lưu ý nêu các giả định cần thiết (nếu có) cho các tính toán này.

Câu 2: 11,3 ml methanol lỏng được hòa tan vào nước để tạo ra 75,0 ml dung dịch với khối lượng riêng 0,980 g/ml. Tính phân mol, nồng độ mol và nồng độ molan của dung dịch? Lưu ý nêu các giả định cần thiết (nếu có) cho các tính toán này.

Câu 3: Trong các trường hợp sau, trường hợp nào tạo ra dung dịch lý tưởng, gần lý tưởng, không lý tưởng hoặc không thể tạo ra dung dịch. Giải thích

a) $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$, nước

b) hexane, octane

c) octanol và nước

Câu 4: Tinh thể I_2 rắn tan trong dung môi nào: nước hay CCl_4 . Giải thích.

Câu 5: Một dung dịch được điều chế bằng cách hòa tan 95 g NH_4Cl trong 200 g H_2O ở 60°C .

a) Tính lượng muối NH_4Cl kết tinh khi hạ nhiệt độ dung dịch xuống 20°C ? Biết độ tan NH_4Cl trong nước ở 20°C và 60°C lần lượt là 38 g $\text{NH}_4\text{Cl}/100 \text{ g H}_2\text{O}$ và 56 g $\text{NH}_4\text{Cl}/100 \text{ g H}_2\text{O}$.

b) Nêu giải pháp để làm tăng hiệu suất kết tinh của NH_4Cl .

Câu 6: Ở 0°C và áp suất riêng phần của oxy là 1 atm, độ tan của O_2 trong nước là $2,18 \times 10^{-3} \text{ mol O}_2/\text{lít nước}$. Tính nồng độ mol của O_2 trong dung dịch nước bão hòa khí O_2 ở điều kiện áp suất khí quyển bình thường ($P_{\text{O}_2} = 0,2095 \text{ atm}$)?

Câu 7: Độ tan của N_2 trong máu tại nhiệt độ 37°C và 1 atm là $6,2 \times 10^{-4} \text{ M}$. Nếu một thợ lặn hít không khí (phân mol $\text{N}_2 = 0,78$) ở độ sâu với bình khí có áp suất 2,5 atm, hãy tính nồng độ N_2 có trong máu?

Câu 8: Áp suất hơi của benzene và toluene ở 25°C lần lượt là 95,1 và 28,4 mmHg. Từ hai chất này, người ta pha một dung dịch với phân mol của benzene là 0,4. Tính áp suất riêng phần của từng chất lỏng và áp suất hơi tổng cộng của dung dịch?

Câu 9: Tính áp suất thẩm thấu của dung dịch sucrose ($\text{C}_{12}\text{H}_{22}\text{O}_{11}$) có nồng độ 0,001 M ở 25°C ?

Câu 10: Biết 50 ml dung dịch huyết thanh chứa 1,08 g albumin. Dung dịch này có áp suất thẩm thấu là 5,85 mmHg ở 298K. Tính khối lượng mol của albumin?

Câu 11: Tính áp suất thẩm thấu của dung dịch $MgCl_2$ có nồng độ 0,053 M ở 25°C?

Câu 12: Hòa tan 1,20 g một hợp chất cộng hóa trị vào 50 g benzen. Nhiệt độ đông đặc của dung dịch là 4,92°C. Xác định khối lượng phân tử của hợp chất trên. Biết rằng nhiệt độ đông đặc của benzen là 5,48°C và k_d là 5,12°C/m.

Câu 13: Nicotine, hợp chất chiết xuất từ lá cây thuốc lá, là một chất lỏng có thể hòa tan hoàn toàn vào nước ở nhiệt độ dưới 60°C. Biết hằng số nghiệm đông của nước là 1,86°C.m⁻¹:

- a) Tính toán nồng độ molan của dung dịch nicotine, biết dung dịch đông đặc ở -0,450°C?
b) Nếu dung dịch trên thu được bằng cách hòa tan 1,921 g nicotine vào 48,92 g nước, hãy tính khối lượng mol của nicotine.

Câu 14: Tính nhiệt độ đông đặc của dung dịch $MgCl_2$ với nồng độ molan là 0,00145 m? Biết hằng số nghiệm đông của nước là 1,86°C.m⁻¹.

Câu 15: Dung dịch NH_3 trong nước và dung dịch acid acetic ($HC_2H_3O_2$) trong nước đều là các dung dịch dẫn điện yếu. Tuy nhiên, khi trộn hai dung dịch này với nhau ta được dung dịch với độ dẫn điện cao hơn. Giải thích.

PHẦN 2: CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

1. CẤU TẠO NGUYÊN TỬ – CẤU HÌNH ELECTRON – BẢNG PHÂN LOẠI TUẦN HOÀN

Trong mỗi câu sau, chọn một câu trả lời thích hợp nhất

Câu 1: Sau đây là một số tính chất của các đồng vị của cùng một nguyên tố:

- (i) có cùng bậc số nguyên tử Z và số khối lượng A khác nhau
(ii) khác nhau duy nhất giữa các đồng vị là số neutron chứa trong nhân nguyên tử
(iii) nguyên tử lượng của một nguyên tố là trung bình cộng của các số khối lượng của các đồng vị theo tỉ lệ của các đồng vị này trong tự nhiên
(iv) trừ đồng vị có nhiều nhất, các đồng vị khác đều là các đồng vị phóng xạ
- a. chỉ có (i) đúng
b. (i), (ii), (iii) đều đúng
c. chỉ có (i) và (iv) đúng
d. chỉ có (ii) và (iii) đúng

Câu 2: Bất cứ nguyên tử nào cũng chứa proton, neutron, và electron, trừ:

- a. nguyên tử He
b. các nguyên tử phóng xạ
c. nguyên tử Li
d. đồng vị nhiều nhất của H

Câu 3: Chlor gồm 2 đồng vị ^{35}Cl chiếm 75% và ^{37}Cl chiếm 25%. Khối lượng nguyên tử trung bình của Cl là

- a. 34,5
b. 35,5
c. 36,0
d. 72,0

Câu 4: Cho các nguyên tử: $^{23}_{11}X$, $^{24}_{11}Y$, $^{24}_{12}Z$, $^{25}_{12}T$. Các cặp nguyên tử có cùng tên gọi hóa học là:

- a. cặp X, Y và cặp Z, T

b. chỉ có cặp X, Y

c. cặp Y, Z

d. chỉ có cặp Z, T

Câu 5: Phần lớn khối lượng của nguyên tử ${}^1_1\text{H}$ là:

- a. Khối lượng của proton và neutron b. Khối lượng của electron
c. Khối lượng của neutron và electron d. Khối lượng của proton

Câu 6: Nhôm có bậc số nguyên tử là 13 và số khối 27, nghĩa là nguyên tử của nó có:

- a. 13 neutron b. 14 proton c. 14 electron d. 14 neutron

Câu 7: Tính số sóng $\bar{\nu} = 1/\lambda$ khi electron của nguyên tử H từ lớp $n = 10$ rơi xuống lớp $n = 5$? Biết hằng số Rydberg $R_H = 1,097 \times 10^7 \text{ m}^{-1}$.

- a. $1,3 \times 10^5 \text{ cm}^{-1}$ b. $3,3 \times 10^7 \text{ cm}^{-1}$ c. $3,3 \times 10^5 \text{ cm}^{-1}$ d. $3,3 \times 10^3 \text{ cm}^{-1}$

Câu 8: Độ dài sóng λ của photon phát xạ khi electron từ quỹ đạo Bohr $n = 5$ sang quỹ đạo $n = 2$ có giá trị là:

- a. 410 nm b. 434 nm c. 486 nm d. 565 nm

Biết độ dài sóng (m) có thể tính theo công thức:

$$\frac{1}{\lambda} = 1,097 \times 10^7 \left| \frac{1}{n_1^2} - \frac{1}{n_2^2} \right|$$

Câu 9: Năng lượng và độ dài bước sóng bức xạ phát ra khi một electron từ quỹ đạo Bohr có $n = 6$ di chuyển đến quỹ đạo có $n = 4$ là:

- a. $7,566 \times 10^{-20}$ J và $2,626 \times 10^{-6}$ m b. $-7,566 \times 10^{-20}$ J và $2,626 \times 10^{-6}$ m
c. $7,566 \times 10^{-20}$ J và $-2,626 \times 10^{-6}$ m d. $7,566 \times 10^{-20}$ J và $-2,626 \times 10^{-6}$ cm

Câu 10: Độ dài sóng λ của bức xạ do nguyên tử H phát ra tuân theo hệ thức:

$$\frac{1}{\lambda} = 1,097 \times 10^7 \left| \frac{1}{n_1^2} - \frac{1}{n_2^2} \right|$$

Với trạng thái đầu $n = 3$ và trạng thái cuối $n = 1$, bức xạ này ứng với sự chuyển electron:

- Từ lớp 3 xuống lớp 1, bức xạ thuộc dãy Lyman.
- Từ lớp 1 lên lớp 3, bức xạ thuộc dãy Lyman.
- Từ lớp 3 xuống lớp 1, bức xạ thuộc dãy Balmer.
- Từ lớp 1 lên lớp 3, bức xạ thuộc dãy Balmer.

Câu 11: Nếu ở trạng thái cơ bản của nguyên tử H, electron có năng lượng $E_1 = -13,6 \text{ eV}$, ở trạng thái kích thích thứ nhất, $E_2 = -3,4 \text{ eV}$, và trạng thái kích thích thứ hai, $E_3 = -1,5 \text{ eV}$. Tính năng lượng của photon phát ra khi electron ở trạng thái kích thích thứ hai trở về các trạng thái kia.

- a. 13,6 eV; 3,4 eV; 1,5 eV b. -13,6 eV; -3,4 eV; -1,5 eV
c. 12,1 eV; 10,2 eV; 1,9 eV d. -12,1 eV; -10,2 eV; -1,9 eV

Câu 12: Các vạch trong dãy Lyman có độ dài sóng λ ngắn nhất so với các vạch của dãy Balmer hay Paschen vì:

Câu 21: Một electron hóa trị nào đó của nguyên tử O ($Z = 8$) ở trạng thái cơ bản có thể có bộ 4 số lượng tử như sau:

- a. (1, 0, 0, +1/2) b. (2, 2, 0, -1/2) c. (2, 1, -1, +1/2) d. (3, 0, 0, +1/2)

Câu 22: Một electron trong nguyên tử X có bộ 4 số lượng tử như sau (2, 1, 0, +1/2). Vậy trong X không thể có một electron khác có 4 số lượng tử là:

- a. (2, 0, 0, +1/2) b. (2, 1, 0, +1/2) c. (2, 1, 0, -1/2) d. (2, 0, 0, -1/2)

Câu 23: Electron cuối cùng của nguyên tử K có bộ 4 số lượng tử là:

- a. (3, 0, 0, +1/2) b. (4, 0, 0, -1/2) c. (4, 0, 0, +1/2) d. (4, 1, 0, +1/2)

Câu 24: Electron cuối của một nguyên tử có 4 số lượng tử là (4, 2, +1, -1/2). Vậy nguyên tử đó thuộc nguyên tố:

- a. Zr ($Z = 40$) b. Mo ($Z = 42$) c. Ag ($Z = 47$) d. Rh ($Z = 45$)

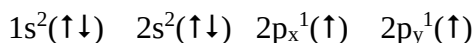
Câu 25: Các phát biểu sau đều đúng, trừ:

- a. Số lượng tử chính n có thể có bất cứ giá trị nguyên dương nào với $n \geq 1$.
b. Số lượng tử phụ không thể có giá trị bằng số lượng tử chính.
c. Lực hút giữa nhân nguyên tử và electron lớp ngoài cùng giảm dần khi n tăng.
d. Electron của H^+ có 4 số lượng tử là (1, 0, 0, +1/2).

Câu 26: Một nguyên tử O khi bị kích thích có thể có cấu hình electron nào trong số sau:

- a. $1s^2 2s^2 2p^4$ b. $1s^2 2s^2 2p^3 2d^1$ c. $1s^2 2s^2 2p^5$ d. $1s^2 2s^2 2p^3 3s^1$

Câu 27: Sự phân bố electron của nguyên tử C trong các orbital như sau:



tuân theo:

- a. Nguyên lý bất định Heisenberg b. Kiểu nguyên tử Bohr
c. Quy tắc Hund d. Nguyên lý ngoại trừ Pauli

Câu 28: Chọn cấu hình electron đúng cho nguyên tử trung hòa điện có $Z = 24$.

- a. $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^4$ b. $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^5$
c. $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^1 3d^5$ d. $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^6$

Câu 29: Si có $Z = 14$. Cấu hình electron của nguyên tử Si ở trạng thái cơ bản là:

- a. $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2$ b. $1s^2 2s^2 2p^8 3s^2$
c. $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^2$ d. $1s^2 2s^2 2p^6 3s^1 3p^3$

Câu 30: Trong các nguyên tử C, O, N, F, nguyên tử có 3 electron độc thân là:

- a. C b. N c. O d. F

Câu 31: Cho biết tên các vân đạo ứng với:

- (i) $n = 5, l = 2$ (ii) $n = 4, l = 3$ (iii) $n = 3, l = 0$ (iv) $n = 2, l = 1$
a. 4f, 3s, 5d, 2p b. 5s, 4f, 3s, 2p c. 5d, 4f, 3s, 2p d. 5f, 4d, 3s, 2p

Câu 32: Nguyên tử Fe ($Z = 26$) có:

- a. Vân đạo hóa trị là 4s, số electron hóa trị là 2.
- b. Vân đạo hóa trị là 3d, số electron hóa trị là 6.
- c. Vân đạo hóa trị là 3d và 4s, số electron hóa trị là 3.
- d. Vân đạo hóa trị là 4s và 3d, số electron hóa trị là 8.

Câu 33: Nguyên tử Cu ở trạng thái cơ bản có số electron độc thân là:

- a. 2
- b. 1
- c. 3
- d. 4

Câu 34: Cho 2 nguyên tử sau với điện tử áp chót có 4 số lượng tử là:

A (3, 1, -1, +1/2)

B (2, 1, 1, +1/2)

- a. A là S, B là C
- b. A là O, B là N
- c. A là F, B là Na
- d. A là Si, B là Cl

Câu 35: Nguyên tố X thuộc chu kỳ 4, nhóm IV A (nhóm 14), cấu hình electron nguyên tử X ở trạng thái cơ bản là:

- a. $[\text{Ar}] 4s^2 3d^2$
- b. $[\text{Ar}] 4s^2 3d^4$
- c. $[\text{Ar}] 4s^2 3d^{10} 4p^2$
- d. $[\text{Ar}] 4s^2 3d^6$

Câu 36: Nguyên tố X thuộc chu kỳ 4, nhóm V B (nhóm 5) có số electron hóa trị là:

- a. 5
- b. 15
- c. 2
- d. 3

Câu 37: Nguyên tố X có cấu hình electron là $[\text{Ne}] 3s^2 3p^4$.

- a. X là phi kim, chu kỳ 3, nhóm IV_A
- b. X là kim loại, chu kỳ 3, nhóm VI_A
- c. X là phi kim, chu kỳ 3, nhóm II_A
- d. X là phi kim, chu kỳ 3, nhóm VI_A

Câu 38: Nguyên tố Z = 38 được xếp loại là:

- a. nguyên tố s
- b. nguyên tố p
- c. nguyên tố d
- d. nguyên tố f

Câu 39: Trong cùng phân nhóm chính, khi đi từ trên xuống, bán kính nguyên tử:

- a. tăng dần do Z tăng
- b. giảm dần do Z tăng
- c. tăng dần do số lớp electron tăng trong khi Z tăng chậm
- d. không thay đổi do số lớp electron tăng nhưng Z cũng tăng

Câu 40: So sánh bán kính nguyên tử của các nguyên tố sau: S, Cl, K, Ca.

- a. $K > Ca > S > Cl$
- b. $S < Cl < K < Ca$
- c. $S > Cl > K > Ca$
- d. $Cl > S > Ca > K$

Câu 41: Chọn phát biểu đúng:

- a. I tăng đều từ trái qua phải trong chu kỳ
- b. I tăng đều từ trên xuống dưới trong phân nhóm chính
- c. I tăng từ trái qua phải trong chu kỳ qua những cực đại địa phương
- d. I giảm dần từ trái qua phải trong chu kỳ

Câu 42: Be (Z = 4) và B (Z = 5), năng lượng ion hóa của chúng tăng đột ngột ở các giá trị I nào?

- a. Be: giữa I₂ và I₃; B: giữa I₃ và I₄
- b. Be: giữa I₁ và I₂; B: giữa I₃ và I₄

c. Be: giữa I_2 và I_3 ; B: giữa I_1 và I_2

d. Be: giữa I_2 và I_4 ; B: giữa I_2 và I_3

Câu 43: Trong 3 nguyên tử Ne ($Z = 10$), Na ($Z = 11$), và Mg ($Z = 12$), nguyên tử có năng lượng ion hóa I_1 lớn nhất và năng lượng ion hóa I_2 nhỏ nhất lần lượt là:

a. Ne và Ar

b. Ne và Mg

c. Mg và Ne

d. Na và Mg

Câu 44: Một trong 4 nguyên tố Na, Mg, Al, Si có các giá trị năng lượng ion hóa (kJ/mol) như sau:

I_1 : 578

I_2 : 1820

I_3 : 2570

I_4 : 11600

Nguyên tố đó là:

a. Na

b. Mg

c. Al

d. Si

Câu 45: Năng lượng ion hóa của các nguyên tố trong cùng chu kỳ hay phân nhóm chính biến thiên như sau:

a. Giảm dần từ trái qua phải, tăng dần từ trên xuống dưới.

b. Tăng dần từ trái qua phải, tăng dần từ dưới lên trên.

c. Tăng dần từ phải qua trái, giảm dần từ dưới lên trên.

d. Tăng dần từ trái qua phải, tăng dần từ trên xuống dưới.

Câu 46: Tại sao năng lượng ion hóa I_1 của F lớn hơn I_1 của Li?

a. Electron hóa trị 2p của F có năng lượng thấp hơn electron hóa trị 2s của Li.

b. Điện tích hạt nhân nguyên tử của F lớn hơn của Li, nhưng cả Li và F đều có số lớp electron bằng nhau.

c. Điện tử hóa trị của Li ở xa nhân hơn so với điện tử hóa trị của F và chịu nhân hút ít hơn.

d. Cả 3 lý do trên đều đúng.

Câu 47: Năng lượng ion hóa thứ nhất là:

a. Năng lượng cần thiết để tách electron ra khỏi nguyên tử.

b. Năng lượng cần thiết để tách electron ra khỏi nguyên tử ở trạng thái cơ bản.

c. Năng lượng cần thiết để tách electron ra khỏi nguyên tử cô lập ở trạng thái cơ bản.

d. Năng lượng cần thiết để tách electron ra khỏi nguyên tử cô lập ở trạng thái cơ bản và trung hòa điện.

Câu 48: Trong các nguyên tử sau, nguyên tử nào có khuynh hướng nhận thêm electron yếu nhất?

a. He

b. O

c. F

d. H

Câu 49: Ái lực electron của oxy lần lượt là $A_1 = -142$ kJ/mol, $A_2 = 844$ kJ/mol. Các giá trị trên được giải thích như sau (quy ước dấu tương tự như trong nhiệt động lực học)

a. Thêm electron thứ 2 vào nguyên tử O ta được cấu hình electron của khí hiếm bền, do đó phóng thích nhiều năng lượng hơn.

b. O^- có bán kính nhỏ hơn O nên hút electron mạnh hơn.

c. O^- có điện tích âm nên đẩy mạnh electron thứ nhì.

d. O^- có bán kính lớn hơn O nên hút electron yếu hơn.

Câu 50: Trong các ion sau, ion nào có ái lực electron mạnh nhất?

a. K^+

b. Be^{2+}

c. O^-

d. O^{2-}

Câu 51: So sánh ái lực electron thứ nhất A_1 của H, O, và F: (quy ước dấu tương tự như trong nhiệt động lực học)

- a. A_1 của 3 nguyên tố trên đều âm và $|A_{1(H)}| < |A_{1(O)}| < |A_{1(F)}|$
- b. A_1 của 3 nguyên tố đều dương và $|A_{1(H)}| < |A_{1(O)}| < |A_{1(F)}|$
- c. A_1 của O và F âm, của H dương
- d. A_1 của 3 nguyên tố đều âm và $|A_{1(H)}| > |A_{1(O)}| > |A_{1(F)}|$

Câu 52: Một nguyên tố hóa học X thuộc chu kỳ ngắn và phân nhóm VIA hoặc VIIA (16 hoặc 17) có các tính chất sau:

- a. X là kim loại, có R_x lớn, I_1 nhỏ
- b. X là phi kim, có R_x nhỏ, I_1 lớn
- c. X là kim loại, có R_x lớn, I_1 lớn
- d. X là kim loại, có R_x lớn, I_1 nhỏ

Câu 53: So sánh tính base của các hydroxide sau: NaOH, $Mg(OH)_2$, $Al(OH)_3$:

- a. $NaOH > Al(OH)_3 > Mg(OH)_2$
- b. $NaOH < Mg(OH)_2 < Al(OH)_3$
- c. $Al(OH)_3 < Mg(OH)_2 < NaOH$
- d. $Al(OH)_3 < NaOH < Mg(OH)_2$

Câu 54: C, Si, và Sn ở cùng một nhóm trong bảng phân loại tuần hoàn. Sắp các oxide của chúng theo thứ tự tăng dần tính acid:

- a. $CO_2 < SiO_2 < SnO_2$
- b. $SiO_2 < SnO_2 < CO_2$
- c. $SnO_2 < CO_2 < SiO_2$
- d. $SnO_2 < SiO_2 < CO_2$

Câu 55: Nguyên tố có $Z = 28$ được xếp loại là:

- a. nguyên tố s
- b. nguyên tố p
- c. nguyên tố d
- d. nguyên tố f

4 lựa chọn sau được dùng cho các câu hỏi 56 → 59:

- a. Kim loại chuyển tiếp 3d
- b. Kim loại kiềm
- c. Halogen
- d. Khí hiếm

Câu 56: Nhóm nguyên tố nào dễ bị oxy hóa nhất?

Câu 57: Nhóm nguyên tố nào có năng lượng ion hóa thứ nhất cao nhất trong chu kỳ của chúng?

Câu 58: Nhóm nguyên tố nào có độ âm điện lớn nhất?

Câu 59: Sự xây dựng lớp vỏ electron trong nhóm nào không được thực hiện ở lớp ngoài cùng?

Câu 60: Chọn phát biểu sai đối với Cl và F:

- a. F có độ âm điện lớn hơn Cl
- b. Cl_2 là chất oxy hóa mạnh hơn F_2
- c. Bán kính nguyên tử của F nhỏ hơn của Cl
- d. Trong điều kiện thường, cả hai đều là chất khí có phân tử 2 nguyên tử

2. LIÊN KẾT HÓA HỌC – TRẠNG THÁI TẬP HỢP – DUNG DỊCH

Trong mỗi câu sau, chọn một câu trả lời thích hợp nhất

Câu 61: Chọn phát biểu sai:

- a. Liên kết giữa một kim loại và phi kim luôn mang tính cộng hóa trị

- b. Liên kết giữa 2 phi kim là liên kết cộng hóa trị
- c. Liên kết cộng hóa trị càng kém bền khi sai biệt năng lượng giữa các vân đạo nguyên tử tham gia liên kết của 2 nguyên tử càng lớn
- d. Liên kết ion và liên kết cộng hóa trị là các liên kết hóa học có độ bền cao

Câu 62: Trong các hợp chất HF, SiH₄, CaF₂, KCl, hợp chất mang tính ion là:

- a. HF, CaF₂, KCl b. HF, SiF₄ c. CaF₂, KCl d. Cả 4 chất trên

Câu 63: Trong các chất sau, chất có % ion trong liên kết nhỏ nhất là:

- a. BaCl₂ b. KCl c. MgO d. CCl₄

Câu 64: So sánh bán kính các ion S²⁻, Cl⁻, K⁺, Ca²⁺:

- a. $r_{S^{2-}} > r_{Cl^{-}} > r_{K^{+}} > r_{Ca^{2+}}$ b. $r_{S^{2-}} > r_{Cl^{-}} > r_{Ca^{2+}} > r_{K^{+}}$
- c. $r_{S^{2-}} < r_{Cl^{-}} < r_{K^{+}} < r_{Ca^{2+}}$ d. $r_{S^{2-}} = r_{Cl^{-}} > r_{K^{+}} = r_{Ca^{2+}}$

Câu 65: Biết rằng tốc độ thẩm thấu các ion qua màng tế bào tỉ lệ nghịch với bán kính ion. Chọn phát biểu đúng:

- a. Ion K⁺ thẩm thấu qua màng tế bào nhanh hơn ion Na⁺.
- b. Ion Cl⁻ và Na⁺ thẩm thấu qua màng tế bào nhanh như nhau.
- c. Ion Na⁺ thẩm thấu qua màng tế bào nhanh hơn ion K⁺.
- d. Ion Ca²⁺ thẩm thấu qua màng tế bào chậm hơn ion K⁺.

Câu 66: Trong các ion sau, ion nào thẩm thấu qua màng tế bào nhanh nhất?

- a. Ca²⁺ b. Cl⁻ c. Ba²⁺ d. H⁺

Câu 67: Trong các chất H₂, BaF₂, NaCl, NH₃, chất nào có % tính ion cao nhất và thấp nhất?

- a. H₂ và BaF₂ b. BaF₂ và H₂ c. NaCl và H₂ d. BaF₂ và NH₃

Câu 68: Trong các hợp chất ion sau: NaCl, KCl, RbCl, CsCl, hợp chất nào có năng lượng mạng tinh thể lớn nhất, hợp chất nào có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất?

- a. NaCl, CsCl b. KCl, RbCl c. CsCl, NaCl d. RbCl, CsCl

Câu 69: Dựa vào năng lượng mạng tinh thể (giả sử năng lượng hydrat hóa không đáng kể), sắp các chất sau theo thứ tự độ tan trong nước tăng dần:

- a. KCl < BeO < MgO b. MgO < BeO < KCl
- c. BeO < MgO < KCl d. BeO < KCl < MgO

Câu 70: Dựa trên tính cộng hóa trị của liên kết trong các chất AgF, AgCl, AgBr, AgI, sắp các chất này theo thứ tự độ tan trong nước tăng dần:

- a. AgF < AgCl < AgBr < AgI b. AgI < AgBr < AgCl < AgF
- c. AgF < AgCl < AgI < AgBr d. AgF > AgCl > AgBr > AgI

Câu 71: Trong các chất Al₂O₃, CaO, KCl, CsCl, chất nào có năng lượng mạng tinh thể nhỏ nhất?

- a. Al₂O₃ b. CaO c. KCl d. CsCl

Câu 72: Năng lượng mạng tinh thể NaCl tính theo công thức sau là:

$$U = -\frac{NA(Z_C \cdot Z_A)e^2}{4\pi\epsilon_0(r_C + r_A)} \left(1 - \frac{1}{n}\right)$$

với: $r_{Na^+} = 0,98 \text{ \AA}$ $r_{Cl^-} = 1,83 \text{ \AA}$ $n = 9$ $1 \text{ kcal} = 4,18 \text{ J}$

$\epsilon_0 = 8,854310^{-12} \text{ C}^2 \text{ m}^{-1} \text{ s}^{-1}$ $e = 1,602 \times 10^{-19} \text{ C}$ $A = 1,74756$

- a. -183,3 kcal/mol b. 183,3 kcal/mol
c. 185,3 kcal/mol d. -185,3 kcal/mol

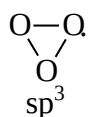
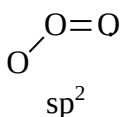
Câu 73: Chọn phát biểu đúng:

- a. Tính cộng hóa trị của thủy ngân halogenur giảm dần từ HgCl_2 đến HgI_2
b. Với cùng một kim loại, sulfur có tính ion cao hơn oxide
c. Tính cộng hóa trị của liên kết ion tăng dần khi bán kính anion càng lớn, bán kính cation càng nhỏ, và điện tích cation càng lớn
d. Với cùng một halogen, ion Ba^{2+} tạo liên kết có tính cộng hóa trị cao hơn ion Al^{3+}

Câu 74: LiI tan nhiều trong rượu, ít tan trong nước, nhiệt độ nóng chảy tương đối thấp. Các dữ kiện trên ngược lại so với NaCl do:

- a. LiI có nhiều tính cộng hóa trị, NaCl có nhiều tính ion
b. Li^+ có bán kính nhỏ hơn Na^+ trong khi I^- có bán kính lớn hơn Cl^-
c. LiI có năng lượng mạng tinh thể cao hơn NaCl
d. Hai lý do a và b đều đúng

Câu 75: Công thức cấu tạo của ozone và trạng thái lai hóa của nguyên tử trung tâm là:

- a.  sp^3 b.  sp^2 c. $\text{O}=\text{O}=\text{O}$ sp d. $\text{O}-\text{O}-\text{O}$ sp

Câu 76: So sánh và giải thích sự khác biệt độ tan trong nước của SO_2 và CO_2 :

- a. SO_2 tan nhiều hơn CO_2 do phân tử SO_2 phân cực, phân tử CO_2 không phân cực.
b. Cả hai đều là những hợp chất cộng hóa trị nên rất ít tan trong nước.
c. SO_2 tan ít hơn CO_2 vì SO_2 có khối lượng phân tử lớn hơn CO_2 .
d. SO_2 tan ít hơn CO_2 do SO_2 có năng lượng mạng tinh thể lớn hơn CO_2 .

Câu 77: Chọn cấu hình hình học của các phân tử sau:

- (i). CO_2 (ii). PCl_5 (iii). CCl_4 (iv). BF_3
a. Thẳng hàng b. Tam giác phẳng
c. Tứ diện d. Lưỡng tháp tam giác

Câu 78: Kiểu orbital lai hóa nào có thể áp dụng cho nguyên tử trung tâm trong các chất sau:

- (i). NH_3 (ii). ICl_3 (iii). XeF_4 (iv). SF_6 (v). NH_4^+ (vi). SCL_4
a. sp b. sp^2 c. sp^3 d. sp^3d e. sp^3d^2

Câu 79: Trong chu kỳ 2, N và O tồn tại ở trạng thái phân tử 2 nguyên tử N_2 và O_2 , còn trong chu kỳ 3, trạng thái phân tử 2 nguyên tử P_2 và S_2 không bền vì:

- a. P và S không tạo được liên kết π
- b. P và S có độ âm điện nhỏ hơn N và O
- c. P và S có kích thước nguyên tử lớn nên liên kết π giữa P–P và S–S không bền
- d. P và S có nhiều electron hơn N và O

Câu 80: Có bao nhiêu liên kết σ và π trong các phân tử sau?

- | | | | |
|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| (i). CO_2 | (ii). N_2 | (iii). H_2O | (iv). O_2 |
| a. 2 σ , 0 π | b. 1 σ , 1 π | c. 1 σ , 2 π | d. 2 σ , 2 π |

Câu 81: Công thức cấu tạo thích hợp của CO_2 là:

- | | | | |
|---------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------|
| a. $\text{O}=\text{C}=\text{O}$ | b. $\text{O}=\text{C}\rightarrow\text{O}$ | c. $\text{O}-\text{C}-\text{O}$ | d. $\text{C}=\text{O}=\text{O}$ |
|---------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------|

Câu 82: Trong các phân tử và ion sau đây, CCl_4 , NH_4^+ , SO_4^{2-} , NH_3 , tiểu phân nào có cơ cấu hình học tứ diện đều giống CH_4 ?

- | | |
|------------------------------------|---|
| a. CCl_4 và NH_3 | b. CCl_4 , NH_3 , và SO_4^{2-} |
| c. chỉ có CCl_4 | d. CCl_4 , NH_4^+ , và SO_4^{2-} |

Câu 83: Trong các hợp chất sau, H_2 , HCl , NH_3 , KCl , hợp chất nào chứa liên kết cộng hóa trị phân cực?

- | | | | |
|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| a. H_2 và NH_3 | b. HCl và KCl | c. NH_3 và KCl | d. HCl và NH_3 |
|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|

Câu 84: Lai hóa của P trong POCl_3 và cơ cấu lập thể của phân tử này là gì?

- | | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| a. sp^3 , tứ diện đều | b. sp^3 , tứ diện không đều |
| c. sp^2 , tam giác đều | d. dsp^2 , vuông phẳng |

Câu 85: Ở trạng thái rắn, PCl_5 gồm các ion PCl_4^+ và PCl_6^- . Lai hóa và dạng hình học của P trong các ion này là gì?

- | | |
|---|---|
| a. sp^3 , sp^3d^2 - tứ diện đều, bát diện | b. dsp^2 , d^2sp^3 - tứ diện đều, bát diện |
| c. dsp^2 , sp^3d^2 - vuông phẳng, bát diện | d. dsp^2 , d^2sp^3 - vuông, bát diện |

Câu 86: Theo thuyết VB, trong phân tử CH_3CHO , liên kết σ giữa C–C được tạo thành do sự xen phủ của các orbital lai hóa:

- | | | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| a. sp^3 và sp | b. sp^3 và sp^2 | c. sp^2 và sp^2 | d. sp^2 và sp |
|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|

Câu 87: Phân tử BrF_3 có dạng:

- | | | | |
|-------------|----------|------------------|----------|
| a. Tam giác | b. Vuông | c. Tháp tam giác | d. chữ T |
|-------------|----------|------------------|----------|

Câu 88: Trong các chất sau, BeCl_2 , AlCl_3 , PCl_3 , NH_3 , chất nào có thể cho phản ứng dimer hóa hoặc polymer hóa?

- | | | | |
|--------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|
| a. BeCl_2 và PCl_3 | b. PCl_3 và NH_3 | c. BeCl_2 và AlCl_3 | d. cả 4 chất trên |
|--------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|

Câu 89: Theo thuyết VB, chất nào trong 4 chất sau có liên kết σ được tạo nên do sự xen phủ các vân đạo sp và p ?

- | | | | |
|-------------------|--------------------|------------------|------------------|
| a. AlF_3 | b. BeCl_2 | c. CH_4 | d. NH_3 |
|-------------------|--------------------|------------------|------------------|

Câu 90: Trong các chất sau, chất nào có moment lưỡng cực bằng không?

- a. CH₄ b. H₂O c. HF d. NH₃

Câu 91: Trong các phân tử sau, phân tử nào không thể tồn tại?

- a. OF₂ b. SF₂ c. OF₄ d. SF₄

Câu 92: Tìm điểm không đúng đối với hợp chất BCl₃:

- a. Phân tử phẳng
b. Bậc liên kết trung bình là 1,33
c. Phân tử rất kém bền, không thể tồn tại trạng thái tự do
d. Góc nối Cl–B–Cl là 120°

Câu 93: Theo thuyết VB, số liên kết cộng hóa trị tối đa mà N có thể tạo thành trong các hợp chất là:

- a. 3 b. 4 c. 5 d. 6

Câu 94: Công thức cấu tạo thích hợp nhất của XeO₃ là:

- a. $\text{O}-\underset{\text{O}}{\underset{|}{\text{Xe}}}-\text{O}.$ b. $\text{O}=\underset{\text{O}}{\underset{|}{\text{Xe}}}=\text{O}.$ c. $\text{O}=\underset{\text{O}}{\underset{|}{\text{Xe}}}-\text{O}.$ d. $\text{O}=\underset{\text{O}}{\underset{||}{\text{Xe}}}=\text{O}.$

Câu 95: Trong các hợp chất CO₂, CH₃OH, CO, CO₃²⁻, hợp chất có độ dài nối C–O ngắn nhất là:

- a. CO₂ b. CH₃OH c. CO d. CO₃²⁻

Câu 96: Phân tử H₂O có góc nối H–O–H là

- a. 90° b. nhỏ hơn 109,5° c. 109,5° d. 180°

Câu 97: Bậc liên kết của nối C–O trong CO₃²⁻ là:

- a. 1 b. 1,33 c. 1,5 d. 2

Câu 98: Phân tử IF₅ có cơ cấu hình học nào?

- a. tứ diện b. bát diện c. tháp vuông d. lưỡng tháp tam giác

Câu 99: Trong các tiểu phân sau, CO₂, NO₂⁻, NO₂⁺, NO₂, tiểu phân nào có cơ cấu thẳng hàng?

- a. CO₂, NO₂⁺ b. CO₂, NO₂ c. CO₂, NO₂⁻ d. NO₂⁻, NO₂⁺

Câu 100: Trong các tiểu phân sau, tiểu phân nào không tồn tại (theo thuyết MO)?

- a. He₂²⁺ b. H₂⁻ c. H₂²⁻ d. He₂⁺

Câu 101: Phân tử Be₂ không tồn tại vì:

- a. Be là kim loại b. Be₂ có tính phóng xạ nên không bền
c. Liên kết Be–Be trong Be₂ không tồn tại d. Be₂ biến thành Be₂⁺ và Be₂⁻

Câu 102: Cấu hình electron của ion peroxide O₂²⁻ là:

- a. $\sigma_{1s}^2 \sigma_{1s}^{*2} \sigma_{2s}^2 \sigma_{2s}^{*2} \sigma_{2p}^2 \pi_{2p}^4 \pi_{2p}^{*2}$ b. $\sigma_{1s}^2 \sigma_{1s}^{*2} \sigma_{2s}^2 \sigma_{2s}^{*2} \sigma_{2p}^2 \pi_{2p}^2 \pi_{2p}^{*2}$
c. $\sigma_{1s}^2 \sigma_{1s}^{*2} \sigma_{2s}^2 \sigma_{2s}^{*2} \pi_{2p}^4 \sigma_{2p}^2 \pi_{2p}^{*4}$ d. $\sigma_{1s}^2 \sigma_{1s}^{*2} \sigma_{2s}^2 \sigma_{2s}^{*2} \sigma_{2p}^2 \pi_{2p}^4 \pi_{2p}^{*4}$

Câu 103: Bậc nối giữa 2 nguyên tử O trong O₂²⁻ là:

- a. 1 b. 1,5 c. 2 d. 2,5

Câu 104: Cho các phân tử Be_2 , N_2 , C_2 , B_2 . Theo thuyết MO:

- (i). Phân tử nào có bậc liên kết là 2? (ii). Phân tử nào có tính thuận từ?
 (iii). Phân tử nào có bậc liên kết là 3? (iv). Phân tử nào không tồn tại?
 a. Be_2 b. N_2 c. C_2 d. B_2

Câu 105: Vân đạo phân tử làm giảm xác suất có mặt của điện tử ở khoảng cách giữa các hạt nhân gọi là vân đạo

- a. phản liên kết b. liên kết c. không liên kết d. lai hóa

Câu 106: Theo thuyết MO, mệnh đề nào sau đây **sai**?

- a. Số orbital phân tử tạo thành bằng số orbital nguyên tử tham gia liên kết
 b. Điện tử chiếm các orbital theo thứ tự tăng dần các mức năng lượng
 c. Nguyên lý ngoại trừ Pauli được tuân thủ
 d. MO liên kết có năng lượng cao hơn các AO tương ứng

Câu 107: Xét phân tử NO, mệnh đề nào sau đây **sai**?

- a. MO có năng lượng cao nhất chứa electron (HOMO) là π^*
 b. Bậc liên kết là 2
 d. Phân tử có tính thuận từ
 e. Nếu phân tử bị ion hóa thành NO^+ thì liên kết N–O sẽ mạnh hơn và ngắn hơn

Câu 108: Công thức electron của N_2^+ là:

- a. $\sigma_{1s}^2 \sigma_{1s}^{*2} \sigma_{2s}^2 \sigma_{2s}^{*2} \pi_{2p}^4 \pi_{2p}^1$ b. $\sigma_{1s}^2 \sigma_{1s}^{*2} \sigma_{2s}^2 \sigma_{2s}^{*2} \sigma_{2p}^1 \pi_{2p}^4$
 c. $\sigma_{1s}^2 \sigma_{1s}^{*2} \sigma_{2s}^2 \sigma_{2s}^{*2} \pi_{2p}^4 \sigma_{2p}^1$ d. $\sigma_{1s}^2 \sigma_{2s}^2 \sigma_{1s}^{*2} \sigma_{2s}^{*2} \pi_{2p}^4 \sigma_{2p}^1$

Câu 109: So sánh N_2 và N_2^+ . Chọn phát biểu đúng:

- a. N_2 mất 1 electron trên vân đạo π_{2px} để thành N_2^+
 b. N_2 mất 1 electron trên vân đạo σ_{2pz} để thành N_2^+
 c. N_2 có tính thuận từ
 d. Năng lượng nối N–N trong N_2^+ lớn hơn trong N_2

Câu 110: Mỗi nguyên tử sau có thể tạo thành tối đa bao nhiêu orbital lai hóa?

- (i). O (ii). B (iii). P
 a. 3 b. 4 c. 5 d. 6

Câu 111: Mệnh đề nào sau đây **sai**?

- a. Liên kết π sẽ không tạo thành nếu các nguyên tử không tạo thành liên kết σ trước.
 b. Để tạo thành 1 liên kết π , các nguyên tử chu kỳ 2 phải có 1 orbital p không lai hóa.
 c. Số liên kết π được tạo thành bằng số orbital nguyên tử tham gia tạo liên kết.
 d. Đám mây điện tử liên kết của liên kết π có mặt phẳng đối xứng chứa trục liên kết.

Câu 112: Cho một imine có công thức: $\text{R}-\text{CH}_2-\text{N}=\text{C} \begin{matrix} \text{R}' \\ \text{R}'' \end{matrix}$. Chọn phát biểu đúng:

- a. Không có electron chưa liên kết trong phân tử imine trên.
 b. Giữa các phân tử imine trên không có liên kết Van der Waals.

- c. N trong phân tử imine trên tạp chủng sp^2 .
- d. Giữa các phân tử imine trên có liên kết hydrogen liên phân tử.

Câu 113: Trong phản ứng tổng hợp NH_3 , CO là chất độc cho xúc tác vì:

- a. CO là một chất độc
- b. CO tạo liên kết hydrogen bền với kim loại làm xúc tác
- c. CO là một acid Lewis
- d. CO là phối tử cung cấp cặp electron tạo liên kết phối trí với kim loại làm xúc tác

Câu 114: Liên kết hydrogen trong nước mạnh hơn:

- a. Lực liên kết giữa K^+ và Cl^- trong KCl
- b. Lực hút giữa Mg^{2+} và F^- trong MgF_2
- c. Liên kết hydrogen trong NH_3
- d. Liên kết hydrogen trong HF

Câu 115: Độ tan trong nước của CH_3OH , CH_3-O-CH_3 , và C_6H_{14} thay đổi như sau:

- a. $CH_3OH > CH_3-O-CH_3 > C_6H_{14}$
- b. $CH_3-O-CH_3 > CH_3OH > C_6H_{14}$
- c. $C_6H_{14} > CH_3OH > CH_3-O-CH_3$
- d. $C_6H_{14} > CH_3-O-CH_3 > CH_3OH$

Câu 116: Nhiệt độ sôi của Ne, Ar, Kr, Xe biến đổi như sau:

- a. $Ne > Ar > Kr > Xe$
- b. $Ne < Ar < Kr < Xe$
- c. $Ne > Ar < Kr < Xe$
- d. $Ne < Ar > Kr > Xe$

Câu 117: So sánh tính chất hai đồng phân orthonitrophenol và paranitrophenol:

- a. Đồng phân ortho tan trong nước nhiều hơn.
- b. Đồng phân ortho có nhiệt độ sôi cao hơn.
- c. Đồng phân ortho có độ nhớt cao hơn.
- d. Cả 3 phát biểu trên đều sai.

Câu 118: Đồng phân orthonitrophenol có nhiệt độ nóng chảy thấp hơn đồng phân paranitrophenol vì:

- a. Liên kết hydrogen liên phân tử trong đồng phân ortho mạnh hơn trong đồng phân para.
- b. Liên kết hydrogen liên phân tử trong đồng phân ortho yếu hơn trong đồng phân para do nhóm $-OH$ và $-NO_2$ trong đồng phân ortho tạo liên kết hydrogen nội phân tử.
- c. Cả hai đồng phân trên đều không tạo được liên kết hydrogen.
- d. Liên kết hydrogen nội phân tử trong đồng phân ortho làm tăng độ mạnh của liên kết hydrogen liên phân tử trong đồng phân đó.

Câu 119: C (chu kỳ 2) và Si (chu kỳ 3) đều thuộc nhóm IV_A , nhưng CO_2 có nhiệt độ nóng chảy và sôi rất thấp, ở điều kiện thường, chúng là các chất khí, còn SiO_2 (thạch anh) là chất rắn có nhiệt độ nóng chảy rất cao (khoảng $1700^\circ C$) vì:

- a. Si có nguyên tử khối cao hơn C nên lực liên kết Van der Waals giữa các phân tử SiO_2 mạnh hơn giữa các phân tử CO_2 , dẫn đến SiO_2 có nhiệt độ nóng chảy cao hơn CO_2 .
- b. SiO_2 là hợp chất ion, CO_2 là hợp chất cộng hóa trị kết tinh trong mạng phân tử nên SiO_2 có nhiệt độ nóng chảy cao hơn CO_2 .

c. SiO_2 và CO_2 đều là các hợp chất cộng hóa trị, SiO_2 kết tinh trong mạng nguyên tử (mạng cộng hóa trị, mạng phối trí), còn CO_2 kết tinh trong mạng phân tử nên SiO_2 có nhiệt độ nóng chảy cao hơn CO_2 .

d. Cả 3 giải thích trên đều sai.

Câu 120: Biết chiều rộng vùng cấm phân cách giữa dãy hóa trị và dãy dẫn điện của C kim cương có giá trị là 501 kJ/mol. Dự đoán giá trị nào sau đây ứng với giá trị vùng cấm (kJ/mol) của Si, Ge, Sn (theo thứ tự đó):

- | | |
|---------------------|---------------------|
| a. 104,6; 58,6; 7,5 | b. 58,6; 104,6; 7,5 |
| c. 7,5; 58,6; 104,6 | d. 104,6; 7,5; 58,6 |

Câu 121: Nhiệt độ nóng chảy của H_2O , H_2S , H_2Se , H_2Te biến thiên như sau:

- Tăng dần trong dãy trên
- Giảm dần trong dãy trên
- Nhiệt độ nóng chảy của $\text{H}_2\text{O} > \text{H}_2\text{S} < \text{H}_2\text{Se} < \text{H}_2\text{Te}$
- Nhiệt độ nóng chảy của $\text{H}_2\text{O} < \text{H}_2\text{S} > \text{H}_2\text{Se} > \text{H}_2\text{Te}$

Câu 122: Nhiệt độ nóng chảy của các hợp chất (có cùng kiểu mạng tinh thể) NaCl , NaBr , NaI biến thiên như sau:

- | | |
|---|---|
| a. $\text{NaCl} < \text{NaBr} < \text{NaI}$ | b. $\text{NaCl} > \text{NaBr} > \text{NaI}$ |
| c. $\text{NaCl} = \text{NaBr} = \text{NaI}$ | d. Cả 3 câu trên đều sai |

Câu 123: Năng lượng của quá trình $\text{M}^+_{(k)} + \text{X}^-_{(k)} \rightarrow \text{MX}_{(r)}$ là:

- | | |
|--------------------------------|-----------------------|
| a. Nhiệt hydrat hóa | b. Nhiệt phân hủy |
| c. Năng lượng mạng tinh thể MX | d. Năng lượng ion hóa |

Câu 124: Chọn phát biểu đúng:

- Sự hydrat hóa là trường hợp đặc biệt của sự solvat hóa mà dung môi là nước.
- Oxygen trong các phân tử nước sẽ hướng về các cation.
- Hydrogen trong các phân tử nước sẽ hướng về các anion.

- | | | | |
|------------|----------|-----------|-----------------|
| a. II, III | b. I, II | c. I, III | d. I, II và III |
|------------|----------|-----------|-----------------|

Câu 125: Hợp chất nào sau đây không thể tạo thành dung dịch đồng nhất với nước?

- | | | | |
|---------------------------|-----------------------------|--|-------------------|
| a. CH_3OH | b. CH_3COOH | c. $\text{HOCH}_2\text{CH}_2\text{OH}$ | d. CCl_4 |
|---------------------------|-----------------------------|--|-------------------|

Câu 126: Hãy chọn phát biểu sai:

- Tất cả các ion đều bị hydrat hóa trong dung dịch nước.
- Sự hydrat hóa các hợp chất ion là quá trình thu nhiệt.
- Nhiệt hydrat hóa của các cation tăng khi điện tích của cation tăng.
- Nhiệt hydrat hóa của các cation tăng khi bán kính của cation giảm.

Câu 127: Hãy chọn phát biểu sai:

- Hầu hết các chất khí tan trong nước là do chúng phân cực hoặc phản ứng được với nước.
- Quá trình hòa tan khí – lỏng luôn luôn là quá trình thu nhiệt.
- Các chất khí hòa tan tốt ở áp suất cao hơn là ở áp suất thấp.

d. Khả năng hòa tan của chất khí giảm khi tăng nhiệt độ.

Câu 128: Tính nồng độ molan của dung dịch chứa 25g H_2SO_4 hòa tan trong 80g nước?

- a. 1,6 m b. 2,2 m c. 3,2 m d. 6,3 m

Câu 129: Cần bao nhiêu gam sucrose ($\text{C}_{12}\text{H}_{22}\text{O}_{11}$) hòa tan vào 750ml nước để được dung dịch 0,250 m.

- a. 64,1 g b. 85,5 g c. 78,2 g d. 96,4 g

Câu 130: Hòa tan 8,32g methanol (CH_3OH) vào 10,3g nước. Hỏi nồng độ mol riêng phần của methanol trong dung dịch là bao nhiêu?

- a. 0,61 b. 0,31 c. 0,11 d. 0,36

Câu 131: Tính độ giảm áp suất hơi của dung dịch gồm 75,0g $\text{C}_{12}\text{H}_{22}\text{O}_{11}$ hòa tan trong 180g nước ở 27°C ? Biết áp suất hơi của nước tinh khiết ở 27°C là 26,7 torr. Giả sử dung dịch trên là lý tưởng.

- a. 0,585 torr b. 0,571 torr c. 0,057 torr d. 0,058 torr

Câu 132: Dung dịch nào sau đây có áp suất hơi thấp nhất ở 25°C ?

- a. NaCl 1M b. MgCl_2 1M c. Na_3PO_4 1M d. $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$ 1M

Câu 133: Tính áp suất hơi của dung dịch gồm 70g naphthalen (C_{10}H_8 , không bay hơi, không phân cực) được hòa tan trong 220,0g benzen (C_6H_6) ở 20°C ? Giả sử dung dịch lý tưởng. Áp suất hơi của benzen tinh khiết là 74,6 torr ở 20°C .

- a. 62,5 torr b. 14,5 torr c. 40,8 torr d. 60,1 torr

Câu 134: Ở 40°C , áp suất hơi của heptan là 92 torr. Áp suất hơi của dung dịch naphthalen trong heptan là 82 torr. Tính số mol riêng phần của naphthalen? Giả sử dung dịch trên là lý tưởng.

- a. 0,891 b. 0,435 c. 0,487 d. 0,109

Câu 135: Chất tan nào có khả năng hòa tan trong nước thấp do quá trình hòa tan trong nước của chúng là thu nhiệt?

- a. Al_2O_3 b. RbF c. CaF_2 e. FeCl_2

Câu 136: Hòa tan 4,27 g sucrose ($\text{C}_{12}\text{H}_{22}\text{O}_{11}$) trong 15,2 g nước. Nhiệt độ sôi của dung dịch là bao nhiêu? Cho $k_b = 0,512^\circ\text{C}/\text{m}$.

- a. $101,64^\circ\text{C}$ b. $100,42^\circ\text{C}$ c. $99,626^\circ\text{C}$ d. $100,73^\circ\text{C}$

Câu 137: Tính nhiệt độ đông đặc của dung dịch gồm 8,0 g sucrose ($\text{C}_{12}\text{H}_{22}\text{O}_{11}$) trong 100 g nước? Cho $k_f(\text{H}_2\text{O}) = 1,86^\circ\text{C}/\text{m}$.

- a. $-0,044^\circ\text{C}$ b. $-0,22^\circ\text{C}$ c. $-0,39^\circ\text{C}$ d. $-0,44^\circ\text{C}$

Câu 138: Phát biểu nào là không chính xác cho dung dịch sucrose ($\text{C}_{12}\text{H}_{22}\text{O}_{11}$) 1M trong nước?

- a. Nhiệt độ sôi cao hơn 100°C .
b. Nhiệt độ đông đặc thấp hơn so với dung dịch NaCl 1M.
c. Nhiệt độ đông đặc thấp hơn 0°C .
d. Nhiệt độ sôi thấp hơn so với dung dịch NaCl 1M.
e. Áp suất hơi ở 100°C thấp hơn 760 torr.

Câu 139: Cho 4,305 g một chất không phân cực hòa tan trong 105 g nước. Dung dịch hóa rắn ở $-1,23^{\circ}\text{C}$. Tính phân tử lượng của chất tan? Cho $k_f(\text{H}_2\text{O}) = 1,86^{\circ}\text{C/m}$.

- a. 39,7 g/mol b. 58,4 g/mol c. 46,2 g/mol d. 62,0 g/mol

Câu 140: Nhiệt độ đông đặc của dung dịch chứa 1,048 g một chất không phân cực trong 36,21 g benzen là $1,39^{\circ}\text{C}$. Benzen tinh khiết đông đặc ở $5,48^{\circ}\text{C}$ và $k_f(\text{benzen}) = 5,12^{\circ}\text{C/m}$. Phân tử lượng của hợp chất trên là bao nhiêu?

- a. 59,2 g/mol b. 54,0 g/mol c. 61,4 g/mol d. 36,2 g/mol

Câu 141: Tính áp suất thẩm thấu của dung dịch chứa 1,22 g sucrose ($\text{C}_{12}\text{H}_{22}\text{O}_{11}$) hòa tan trong 100 g nước ở 25°C ? Giả sử thể tích dung dịch là 100 ml.

- a. 6,32 torr b. 108 torr c. 249 torr d. 663 torr

Câu 142: Tính áp suất thẩm thấu của dung dịch gồm 50,0 g enzyme ($M = 98000 \text{ g/mol}$) hòa tan trong 2600 ml benzen ở 30°C ?

- a. 0,484 torr b. 1,68 torr c. 1,96 torr d. 3,71 torr

Câu 143: Phân tử lượng của polymer là bao nhiêu nếu hòa tan 1,55 g polymer này vào trong 100 ml nước tạo áp suất thẩm thấu ở 25°C là 15,2 torr?

- a. 24100 g/mol b. 24,3 g/mol c. 624 g/mol d. 19000 g/mol (18938 g/mol)